

Circuitos Digitais

Blocos e caminhos combinacionais

REALIZAR APÓS posição 53: [CIRCUITOS DIGITAIS] Aula 53 - Aplicações de Circuitos Combinacionais #2

Posições na playlist 35 a 53 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Circuitos Digitais | https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyWBo_coJnMYO9Na3t-oYsc2X4kPJBWf

Conteúdo verificável: Paridade; conversores; displays; decodificadores; codificadores; multiplexadores; Shannon; demultiplexadores; deslocadores; ULA

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Códigos, paridade e display

(a) Gere o bit de paridade par para 1011011 e indique que classes de erro ele detecta. (b) Converta 1011 em Gray. (c) Para display ativo-alto, desenhe os segmentos a...g e dê os sete bits para o dígito 2. Explique o que muda em um display ativo-baixo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Decodificação e prioridade

(a) Implemente $F(A, B, C) = \sum m(1, 2, 6)$ com decodificador 3→8 ativo-alto. (b) Projete um codificador prioritário 4→2, com prioridade $I_3 > I_2 > I_1 > I_0$ e saída válida V. (c) Explique o caso de nenhuma entrada ativa.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Multiplexação e Shannon

Para $F=AB+\bar{A}C$: (a) use expansão de Shannon em A e implemente um MUX 2→1. (b) Explique como combinar MUX 2→1 para formar 4→1. (c) Diferencie demultiplexação de multiplexação, dando uma aplicação para cada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Caminho combinacional

Projete uma ULA de 4 bits com seleção 00: $A+B$; 01: $A \text{ AND } B$; 10: $A \text{ XOR } B$; 11: deslocamento lógico de A à esquerda em um bit. (a) Desenhe blocos e seleção. (b) Calcule as quatro saídas para $A=1011$, $B=0101$. (c) Defina flags zero e carry e explique o bit descartado no deslocamento.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Códigos, paridade e display (15 pontos)

Há cinco uns: paridade=1, tornando o total seis. Detecta qualquer quantidade ímpar de inversões, mas não todas as pares; não corrige o erro. Gray=1011 XOR 0101=1110. Com a no topo, b superior direito, c inferior direito, d inferior, e inferior esquerdo, f superior esquerdo e g central: 2 acende a, b, d, e, g, isto é 1101101 na ordem a...g. Em ativo-baixo os bits são complementados, conforme a conexão especificada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Decodificação e prioridade (25 pontos)

$F = D1 \text{ OR } D2 \text{ OR } D6$. No codificador: $V = I3 + I2 + I1 + I0$; $Y1 = I3 + I2$; $Y0 = I3 + I1$. Se $I3$ está ativa, a saída é 11; caso contrário $I2$ fornece 10, depois $I1$ fornece 01, e $I0$ fornece 00. Sem entrada ativa $V=0$ e Y não representa uma seleção válida, ainda que seja 00. A saída V elimina a ambiguidade entre $I0$ e ausência de entrada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Multiplexação e Shannon (25 pontos)

$F|A=0=C$ e $F|A=1=B$. Logo A seleciona $D0=C$ ou $D1=B$. Um MUX 4→1 usa dois MUX no primeiro nível, controlados pelo seletor baixo, e um no segundo nível, pelo alto. MUX escolhe uma entre várias entradas; DEMUX encaminha uma entrada para uma entre várias saídas. Exemplos: selecionar operandos da ULA e selecionar um destino de dados. Tabela de seleção e conexões devem ser explícitas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Caminho combinacional (35 pontos)

Calcular as quatro operações em paralelo e selecionar com MUX de quatro entradas por bit. Resultados de 4 bits: soma 0000 com carry 1; AND 0001; XOR 1110; deslocamento 0110 com bit descartado 1. Zero= $\neg(Y3 + Y2 + Y1 + Y0)$. Carry da soma é o carry do somador; nas operações lógicas pode ser definido como 0; no shift, pode ser o bit descartado, desde que documentado. Especificar flags evita ambiguidade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.